# El Equipo Interinstitucional de Ciencia y Aplicaciones (ISAT)

Taller Plata

5-7 de marzo de 2024

# Modelo de superficie terrestre - Balance hídrico - Precipitación-Escorrentía

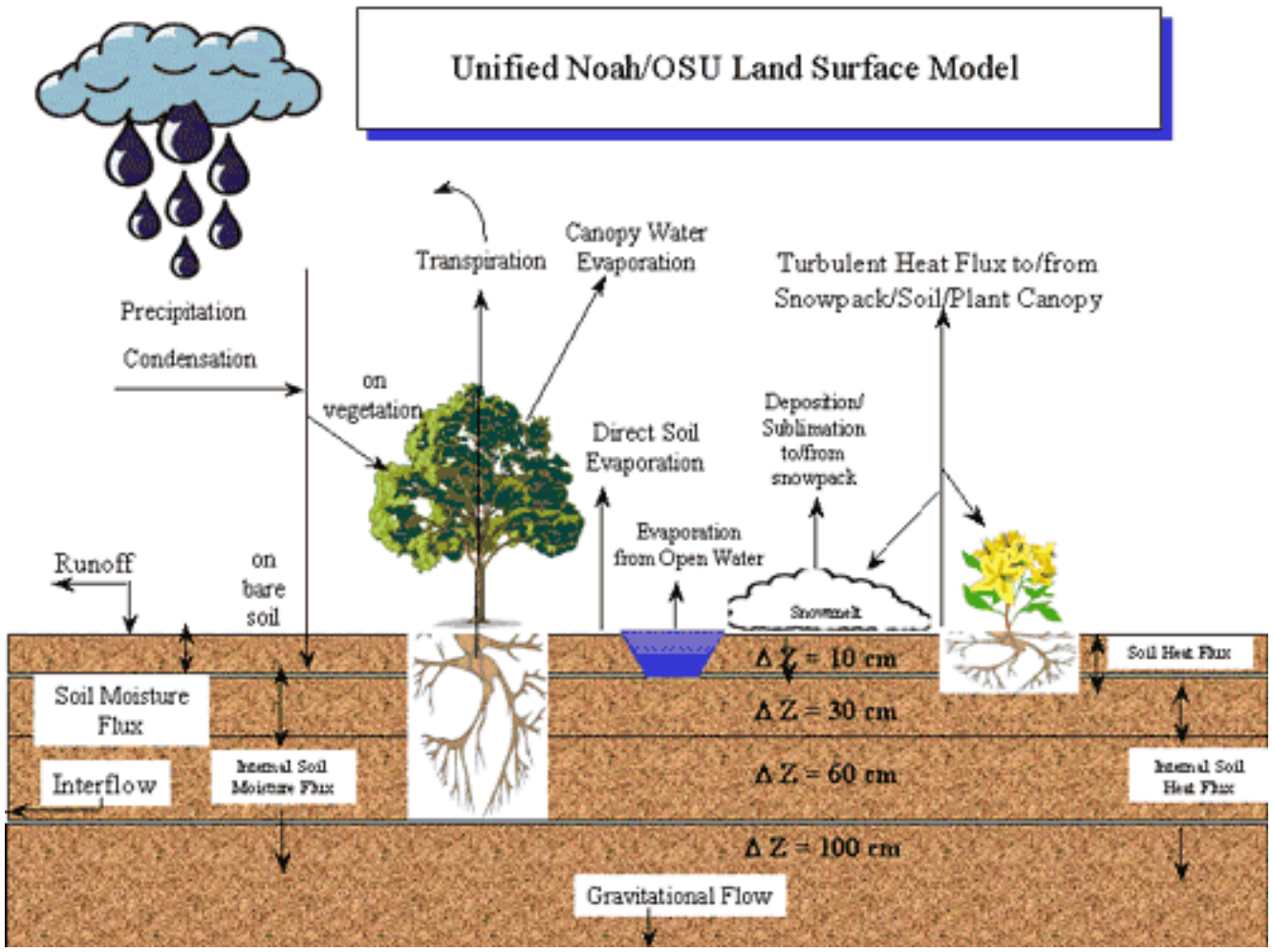
1. Métodos de balance hídrico y lluvia-escorrentía utilizados habitualmente en modelos hidrológicos/hidráulicos

2. Ecuación del balance hídrico:$\mathrm{P} = Q + ET + \Delta S$
   - Donde P = precipitación
   - Q = flujo de corriente
   - ET = evapotranspiración
   - ΔS = cambio en el almacenamiento de agua (humedad del suelo, capa de nieve, agua del dosel, agua subterránea, etc.)

3. Modelos de superficie terrestre (LSM) utilizados para modelos acoplados de tiempo/clima (tienen en cuenta las interacciones tierra-atmósfera)
   - Los LSM calculan tanto el presupuesto de masa como el de energía.
   - Los LSM más complejos incluyen vegetación dinámica, física de nieve multicapa, nivel freático, agua subterránea, etc.

# ¿Qué es un modelo de superficie terrestre (LSM)?

Diagrama unificado de Noah LSM (Chen y Dudia 2001)




- Los modelos de superficie terrestre analizan las relaciones suelo-agua y temperatura del suelo para estimar el intercambio de energía entre la tierra y la atmósfera.
- Los LSM generalmente funcionan en forma de red ( también conocidos como distribuidos) para grandes regiones o para todo el mundo.
- La mayoría de los LSM actuales incluyen una configuración de superficie multicapa para estimar el intercambio (flujo) de agua/energía del suelo, cálculos de masa de nieve multicapa y modelos dinámicos de vegetación.
- La complejidad del LSM puede aumentar los requisitos informáticos

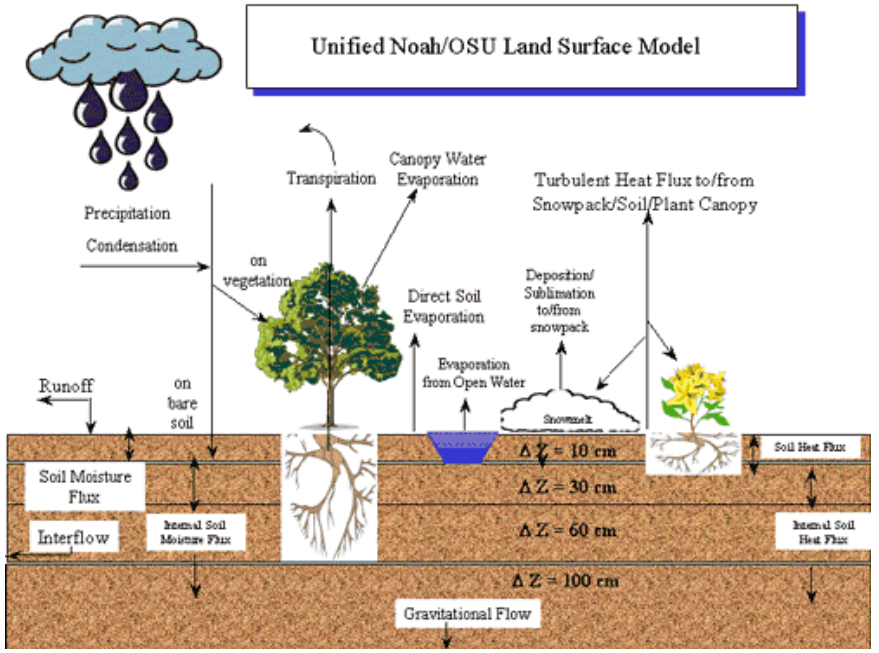
# Opciones de LSM en LIS

- Los principales LSM ejecutados en el Sistema de información terrestre (LIS) incluyen:
  - Noé – Versiones 2.7.1, 3.X
  - Noah-MP (del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Modelo Nacional del Agua) – Versiones 3.6, 4.0.1
  - JULES (Oficina Meteorológica del Reino Unido) – Versiones 5.X
  - Catchment/CLSM (Oficina de Asimilación y Modelado Global de la NASA) – Versión F2.5
  - Capacidad de infiltración variable (VIC) (Univ. de Washington y Univ. de Princeton) – Versiones 4.1.1 y 4.1.2.l
  - Estructura para unificar múltiples alternativas de modelado/Modelo de tierras comunitarias (NCAR – en desarrollo)
- Cualquier LSM integrado en LIS se valida con un caso de prueba de referencia
- Los LSM agregados al LIS también incluyen las modificaciones de software necesarias para preprocesar conjuntos de datos de parámetros en Land Data Toolkit (software de preprocesamiento del LIS)
- Múltiples opciones de LSM permiten ejecutar modelado de conjuntos basado en LIS y nos permiten representar incertidumbres en los resultados simulados de diferentes modelos físicos y de comportamiento.
- La guía de configuración del modelo LSM se publica al final de la sección 9.11 de la guía del usuario en línea de LIS:
  https://nasa-lis.github.io/LISF/LIS_users_guide/LIS_users_guide.html

# ***Fondo del modelo de superficie terrestre de Noah***

- Noah es un LSM “comunitario”, inicialmente desarrollado conjuntamente por **el N** CEP de la NOAA, la Universidad Estatal de Oregon, **la Agencia** Meteorológica de la Fuerza Aérea y la Oficina de Hidrología de la NOAA **(** también conocida como NOAH).
- Movimiento vertical del agua del suelo usando la ecuación de Richard.
- La infiltración está ligada a la tasa de precipitación (Mahrt y Pan, 1984) y a la textura del suelo.
- Balance de energía (flujos sensibles y latentes) – Pan y Mahrt (1987)
- Las propiedades térmicas del suelo impactan el agua y las tasas de flujo de energía.

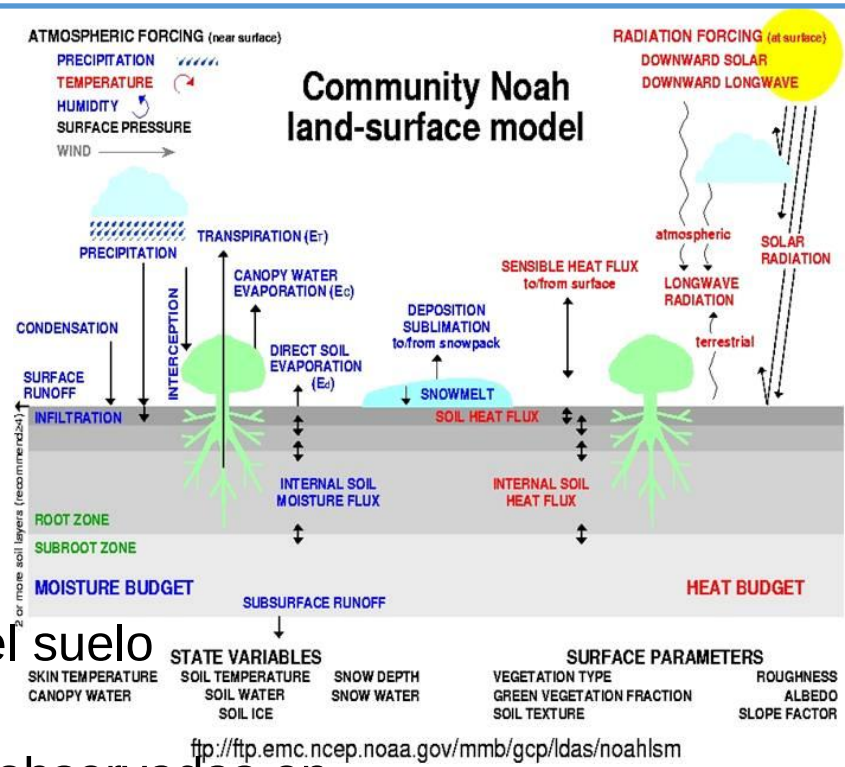
Diagrama unificado de Noah LSM (Chen y Dudia 2001)



# Noah-3.9 LSM

- Integró el Noah LSM como en la versión del software WRF-3.9
- Hay dos nuevas opciones de física; No recomendamos usarlos en este momento. Al configurarlos como se muestra a continuación, no se utilizarán y replicarán la física como en versiones anteriores:

```
# The following lines are added for new options in Noah 3.9
Noah.3.9 thermal conductivity option:     1
Noah.3.9 FASDAS option (0 or 1):          0
```

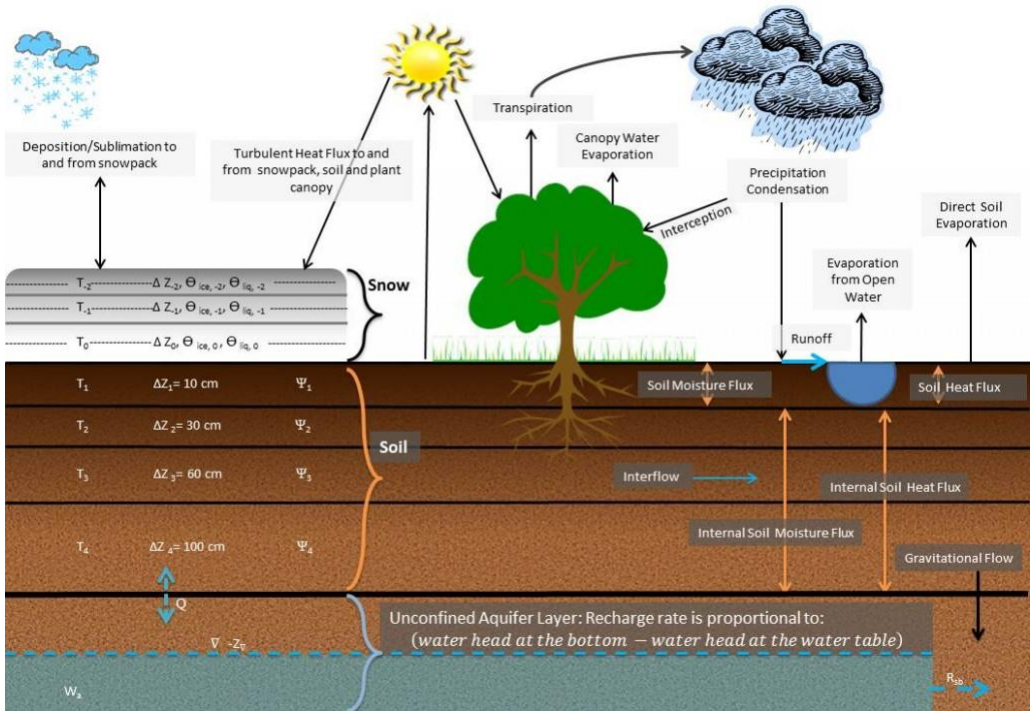


ftp://ftp.emc.ncep.noaa.gov/mmb/gcp/ldas/noahlsm

- El código contiene varias correcciones de errores de Noah-3.6:
  - Previene el comportamiento discontinuo del derretimiento del hielo del suelo y agrega un término de rocío a QFX sobre la capa de nieve.
  - Corrige las oscilaciones de alta frecuencia en el flujo de calor latente observadas en series temporales sobre la nieve.
  - Se corrigió un error menor en el derretimiento de la nieve cuando la cantidad es pequeña (fracción de la capa de nieve <0,01).
  - Modificar las áreas urbanas para mantener la estabilidad (haciendo que Noah se comporte más como Noah-MP LSM).
- En general, sólo diferencias menores en el código/simulación de Noah-3.6 a Noah-3.9

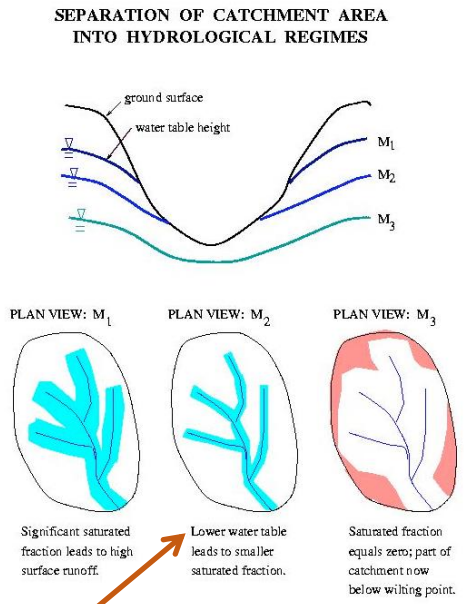
# Noah-MP LSM

- Integró el LSM Noah-MP-4.0.1 del sistema LDAS de alta resolución de NCAR
- También en WRF-4.0.1 y en el Modelo Nacional del Agua de la NOAA.
- "MP" significa multiparametrización para varias opciones de física, incluidas opciones de pronóstico de fenología, aguas subterráneas, etc.
- A diferencia de Noah, Noah-MP usa:
  - capa de nieve de 3 capas
  - Dosel de vegetación separado
  - Física avanzada sobre puntos de glaciares.

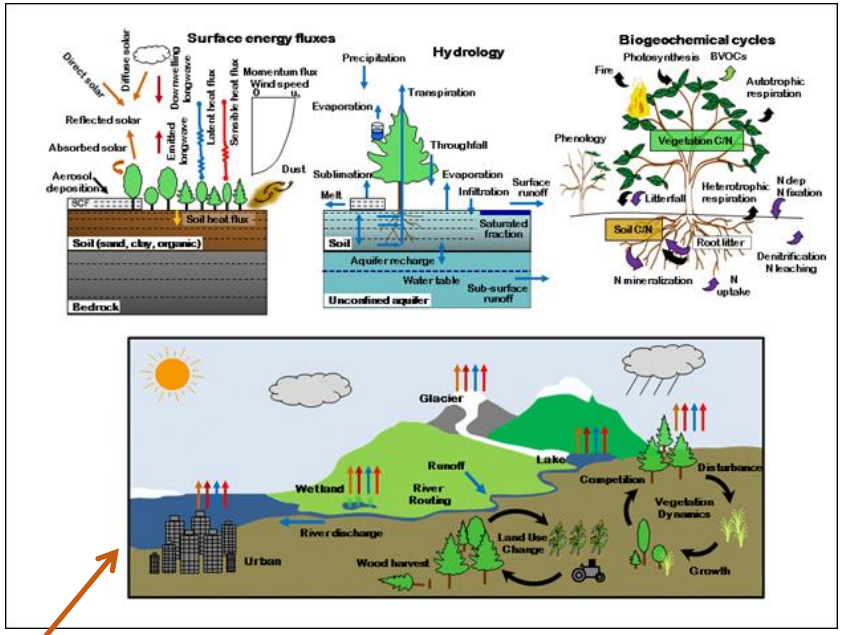



- Se probaron numerosas configuraciones físicas y se evaluaron dos conjuntos principales de opciones físicas: uno que utiliza la vegetación climatológica mensual y el otro que utiliza el esquema de fenología de pronóstico.
- No es posible configurar Noah-MP para que se ejecute exactamente como Noah LSM.

# Captación LSM de la NASA y NCAR CLM, SUMMA




**Catchment LSM (CLSM)** es desarrollado por NASA/GMAO y es el componente de superficie terrestre del modelo de circulación global GEOS-5 de NASA.



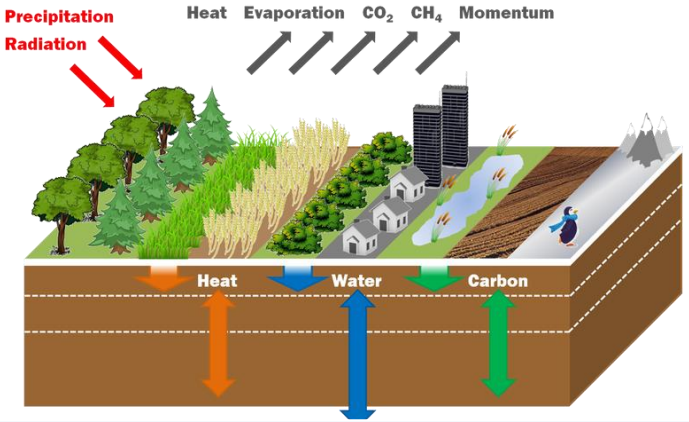

El NCAR mantiene el **Modelo de Tierra Comunitaria (CLM-4.5) y es el modelo de superficie terrestre para el Modelo del Sistema Terrestre Comunitario (CESM).**

**VIC-4.1.2.l, SAC-HTET y Noah-3.X** también están en LIS y contienen numerosas actualizaciones.

# JULIO LSM

- Se integraron varias versiones de JULES (5.X) en LIS y se probaron con la física de nieve de 3 capas.
- PS41 (Parallel Suite 41) incluye configuraciones GA8 y GL8 para UM y JULES, respectivamente
- La configuración de LIS-JULES PS41 se basó en el archivo *rose-app.conf* de GALWEM CONTINGENCY
- PS41 necesita pequeños cambios debido a las diferencias en JULES entre el modo acoplado y el modo independiente
- JULES-5.0 (PS41) se ejecutó y evaluó en LIS en los dominios global y regional

JULES
Joint UK Land Environment Simulator

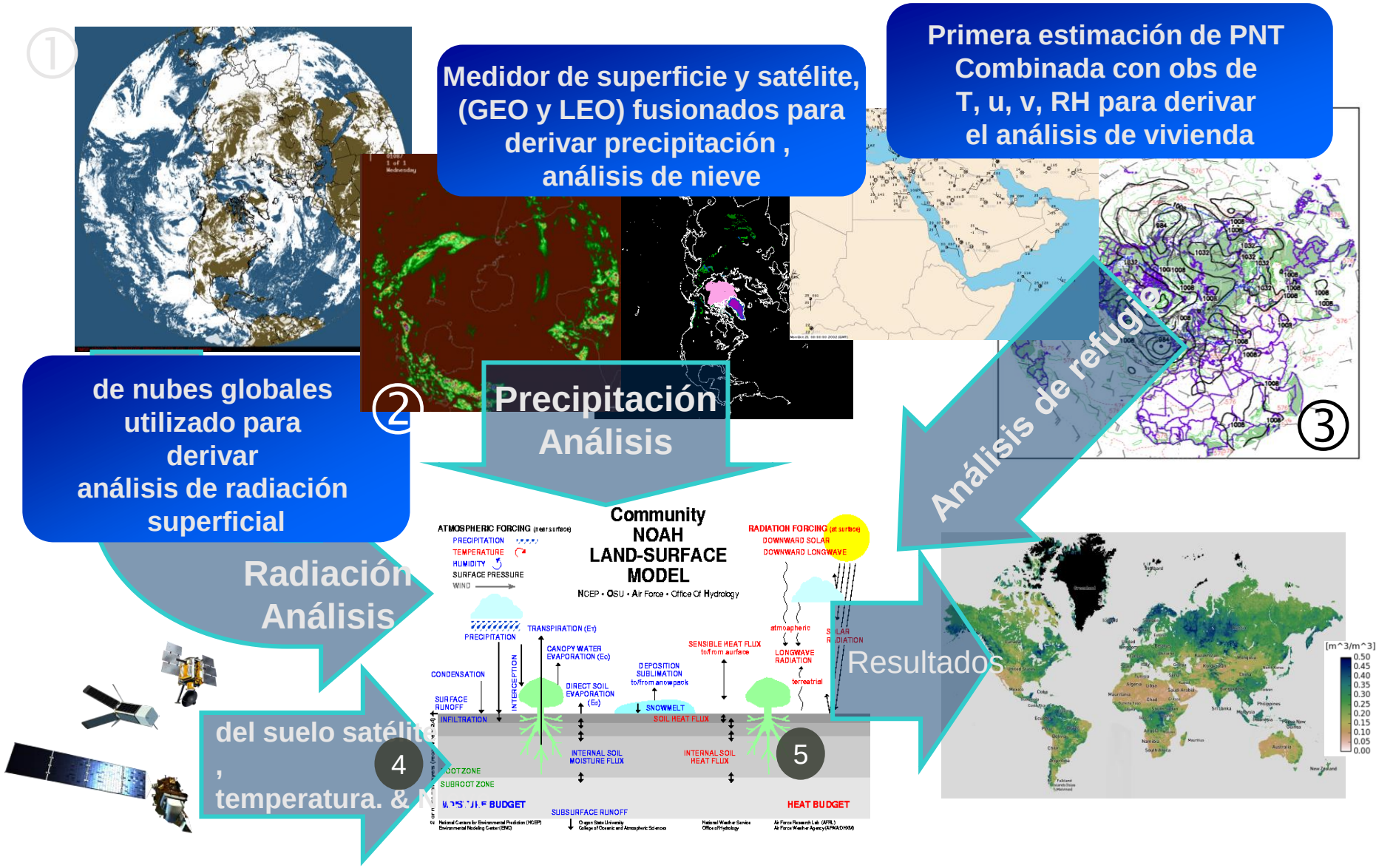



| Cambiar | UM/JULIO | LIS-JULES | Razón para el cambio |
|---|---|---|---|
| **l_albedo_obs** | True | False | No tenemos datos de albedo necesarios para admitir LIS-JULES de forma independiente |
| **l_embedded_snow** | True | False | Esta opción no es compatible con “agregar” en modo independiente |
| **l_snow_albedo** | False | True | Necesita tamaño de grano de nieve para el archivo UM DUMP con " embedded_snow " = Falso |
| **Can_model** | 4 | 3 | El modelo Canopy 4 no se puede utilizar con “agregado” en modo independiente |

# Descripción general de los forzamientos meteorológicos

El Sistema de asimilación de datos terrestres (LDAS) fusiona, combina y asimila datos de múltiples fuentes para calcular las estimaciones de energía y masa de agua del suelo utilizadas como entrada o "forzamientos" para el LSM.

1. Análisis global de la cobertura de nubes
2. observaciones y análisis de precipitación y nieve
3. Clima (T, RH, vientos)
4. Observaciones satelitales de humedad y temperatura del suelo.
5. Modelo de superficie terrestre



# Forzamientos meteorológicos/climáticos en LIS

- Filosofía LIS: forzamientos meteorológicos ( metforcing ) ingeridos en su formato nativo; LIS interpolará (si es necesario) en el dominio informático
- LIS contiene lectores para productos que contienen el conjunto completo de variables necesarias para controlar un LSM (radiación de onda corta y onda larga descendente, precipitación, temperatura/humedad/viento/presión), así como productos con solo 1 (o algunas) variables.
- LIS tiene una función de "superposición", que permite a los usuarios combinar diferentes forzamientos . Por ejemplo, se puede utilizar la meteorología de superficie del Sistema Global de Asimilación de Datos NCEP, pero “superponer” la precipitación cuadriculada IMERG de la NASA.
- Los usuarios también pueden "superponer" un conjunto de datos de forzamiento global con un forzamiento regional de resolución más fina.

# Opciones de forzado en LIS

- “AGRMET”
  - Forzamiento meteorológico calculado por la USAF
  - Opción de cálculo de datos sin procesar: leer observaciones sin procesar, datos satelitales, etc. , calcular campos de forzamiento cuadriculados ( también conocido como “Modo AGRMET”)
- “Modo retrospectivo”
  - Forzamientos meteorológicos calculados por otra agencia, ya disponibles como un producto cuadriculado que puede ser leído por LIS
  - Global/regional: USAF, MERRA-2, ECMWF, GDAS, GFS, GEOS-5, NLDAS, GLDAS, Princeton, GSWP
  - Forzamientos de precipitación adicionales que se pueden utilizar
    - TRMM de la NASA
    - integradas de múltiples satélites para GPM (IMERG)
    - Precipitación infrarroja del grupo de peligros climáticos con datos de estación (CHIRPS-2)
    - CMAP NOAA
    - Técnica de transformación de CPC (CMORPH)
    - Productos de radar - Etapa II/IV
  - Observaciones puntuales: Bondville , IL, Loobos , PALS, USDA SCAN y datos de red SNOTEL

# Forzado utilizado para este taller.

- Datos cuadriculados del Sistema global de asimilación de datos (GDAS) de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP)
  - Calculado por NCEP como parte de su proceso regular de pronóstico de modelo global
  - El LIS también utiliza los archivos GDAS “03 HR pronóstico” y “06 HR pronóstico” para obtener la precipitación acumulada e interpolar entre datos de 3 horas hasta el paso de tiempo del modelo.
- Los datos meteorológicos cuadriculados tienen una resolución global de ~12 km (T1534)